实验 L04：部署最小 dap-gateway 到课程命名空间

（实验指导 | 对应学习情境 L04 | 企业站 2 学时 | 实验④）

项	内容
实验类型	综合性（部署 + 健康验证）
实验环境	课程命名空间 `dap-course-XX`（教师已授权受限写权限）、课程仓库
分组	结对
提交物	最小 gateway 部署 PR（yaml 清单）+ readyz 健康链截图

一、实验目标

1. 【应用】编写 Deployment/Service/ConfigMap/Secret 四件套清单并部署最小 gateway。
2. 【应用】配置就绪探针打通 `readyz` 健康链，解释"就绪 ≠ 存活"。
3. 【分析】读 dap-v2 生产部署清单（`deploy/k8s/`），指出本实验清单与生产的 3 处差距。

二、环境与准备

- 镜像：课程私有仓库 gateway 镜像（教师发放地址与拉取 Secret）。
- 依赖最小化：本实验只部署 gateway + 其健康检查所需 Redis（其余数据基建 L05 再上）。
- 安全须知：Secret 用 K8S Secret 对象，严禁写进 yaml 明文；内部认证头 `x-internal-token` 注入 ConfigMap/Secret 由清单引用。

三、实验步骤

步骤 1：读生产清单找差距（20′）

阅读 `deploy/Dockerfile.gateway` 与 `deploy/k8s/` 中 gateway 相关清单，记录 3 处"生产有而最小版没有"的机制（如：PDB、NetworkPolicy、反亲和、HPA）。

✓ 验证点：差距清单写入 PR 描述（这就是本实验的"分析"考核点）。

步骤 2：编写并部署最小清单（50′）

```
# 关键骨架提示（完整版由学生编写）
# deployment: replicas=1, image(镜像换 tag 部署：镜像更新必须换新 tag，同 tag 覆盖会被 kubelet
IfNotPresent 缓存坑)
# readinessProbe: GET /readyz  port=8000  initialDelay=5  period=10
# livenessProbe:  GET /healthz port=8000  —— 两者职责不同，都要写
kubectl -n dap-course-XX apply -f gateway/
kubectl -n dap-course-XX get pods -w      # 观察启动到 Ready
kubectl -n dap-course-XX port-forward svc/gateway 8000:8000
curl -s localhost:8000/readyz             # 预期 200
```

✓ 验证点：截图——Pod Ready + `/readyz` 200 + `/healthz` 200。

步骤 3：制造一次"假就绪"再修复（20′）

1. 临时把 readinessProbe 改成 `tcpSocket` 仅探测端口（模拟"进程活着但依赖断了"）。
2. 教师侧断开 Redis → 观察 `/readyz` 仍 200（误判就绪）。
3. 恢复为依赖检查版探针，复测——体会 L04 讲义"就绪探针为什么不能只查进程存活"。

✓ 验证点：两次实验现象截图（前后对比）。

步骤 4：提交 PR（10′）

- 文件：`labs/L04-gateway-minimal/`（yaml + README 说明差距清单）。

四、常见坑与排障

现象	原因与处置
ImagePullBackOff	拉取 Secret 未挂或 tag 不存在；`kubectl describe pod` 看 Events
探针一直失败但本地 curl 正常	探针路径/端口写错；或依赖了未部署的组件
镜像更新后集群仍是旧版	同 tag 覆盖 + IfNotPresent 缓存；**换新 tag** 是长期约定
服务间调用 401	少了 `x-internal-token` 头；本实验中检查 Secret 注入与引用

五、提交物与验收标准

提交物	验收标准
yaml 清单	四件套齐全；探针依赖检查版；Secret 无明文
截图	Ready + readyz/healthz + 假就绪前后对比
差距清单	≥3 处，准确对应生产清单

六、诚实清单（提交前必填）

未验证/未完成事项	原因	计划补救